Лабораторная работа №1 Подготовка стенда

Настройка рабочего окружения для имитационного моделирования

Еремина О.А.

2026-02-20

Содержание

1 Задание **5**

2 1. Настройка Git **6**
2.1 Установка Git: 6
2.2 Выполнена настройка: 6
2.3 Создан SSH-ключ: 6
2.4 Создан GPG-ключ: 7
2.5 Настроена подпись коммитов: 8

3 2. Создание рабочего каталога **9**
3.1 Использован шаблон курса: 9

4 3. Установка Julia **10**

5 4. Создание проекта DrWatson **11**
5.1 julia 11
5.2 julia 12

6 5. Модель экспоненциального роста **13**
6.1 julia 13

7 6. Литературное програмиирование **16**

8 7. Параметрическое исследование **17**

9 Результаты **18**

10 Выводы **19**

Список иллюстраций

2.1 Настройка git 6
2.2 Создание SSH-ключа 7
2.3 SSH-ключ на GitHub 7
2.4 Создание GPG-ключа 7
2.5 GPG-ключ 7
2.6 GPG-ключ на GitHub 8

4.1 Установка Julia 10

5.1 Создание проекта 11
5.2 Код Julia 12

6.1 График 14
6.2 Результат 15

Список таблиц

1 Задание

1. Настроить Git и создать SSH/GPG ключи
2. Установить Julia и необходимые пакеты
3. Создать проект DrWatson
4. Реализовать модель экспоненциального роста
5. Освоить литературное программирование
6. Провести параметрическое исследование

2 1. Настройка Git

2.1 Установка Git:

- sudo apt update
- sudo apt install git gh git-flow -y

2.2 Выполнена настройка:

- git config –global user.name «Оксана Еремина»
- git config –global user.email «1132236956@pfur.ru»
- git config –global core.autocrlf input

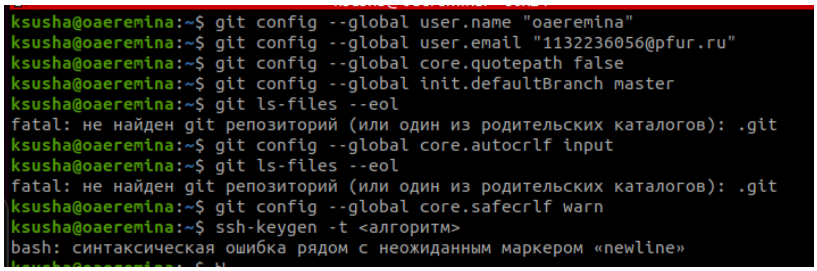

Рисунок 2.1: Настройка git

2.3 Создан SSH-ключ:

- ssh-keygen -t ed25519 -C «1132236956@pfur.ru» -f ~/.ssh/id_ed25519

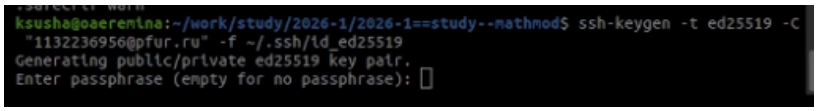

Рисунок 2.2: Создание SSH-ключа

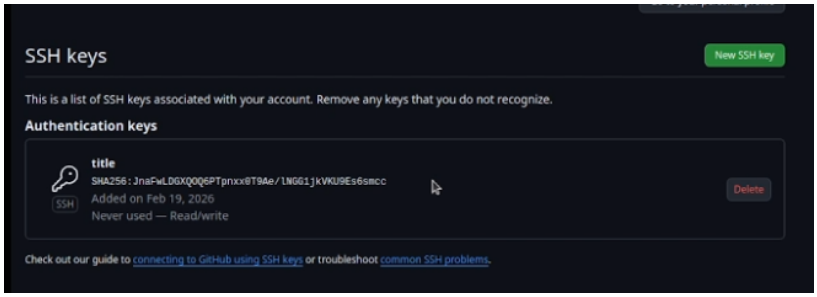

Рисунок 2.3: SSH-ключ на GitHub

2.4 Создан GPG-ключ:

- gpg –full-generate-key

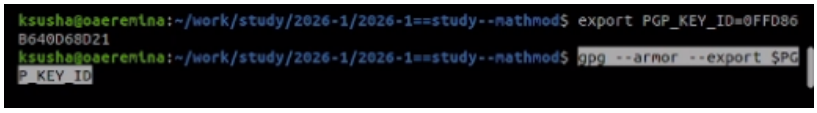

Рисунок 2.4: Создание GPG-ключа

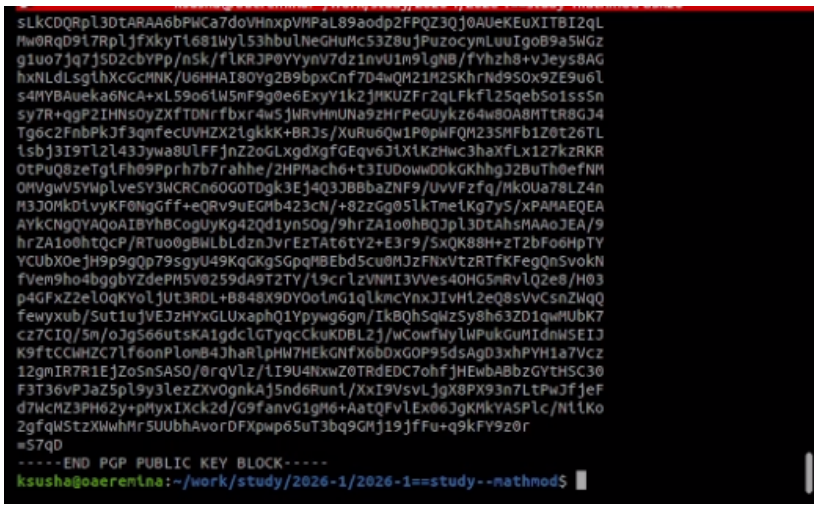

Рисунок 2.5: GPG-ключ

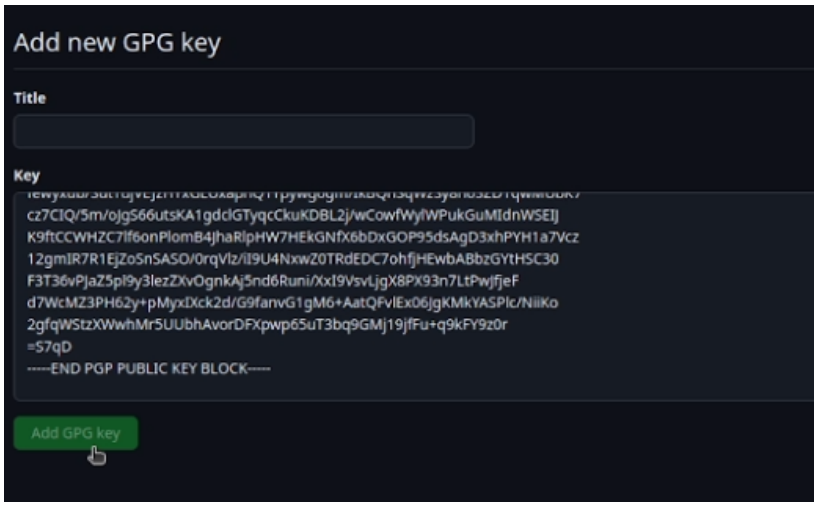

Рисунок 2.6: GPG-ключ на GitHub

2.5 Настроена подпись коммитов:

- git config –global user.signingkey
- git config –global commit.gpgsign true

3 2. Создание рабочего каталога

- mkdir -p ~/work/study/2026-1
- cd ~/work/study/2026-1
- mkdir «2026-1==study–mathmod»
- cd «2026-1==study–mathmod»

3.1 Использован шаблон курса:

- git clone https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template.git tmp-template
- cp -r tmp-template/* tmp-template/.* . 2>/dev/null || true
- rm -rf tmp-template
- echo «mathmod» > COURSE
- make prepare
- git init
- git add .
- git commit -m «initial: course structure»

4 3. Установка Julia

- cd /tmp
- wget https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz
- sudo tar -xvzf julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz -C /opt/
- sudo ln -s /opt/julia-1.10.5/bin/julia /usr/local/bin/julia
- julia –version

Рисунок 4.1: Установка Julia

5 4. Создание проекта DrWatson

- cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study–mathmod/labs
- mkdir lab01
- cd lab01
- julia

5.1 julia

- using Pkg
- Pkg.add(«DrWatson»)
- using DrWatson
- initialize_project(«project»; authors=«Ксения Еремина», git=false)
- exit()

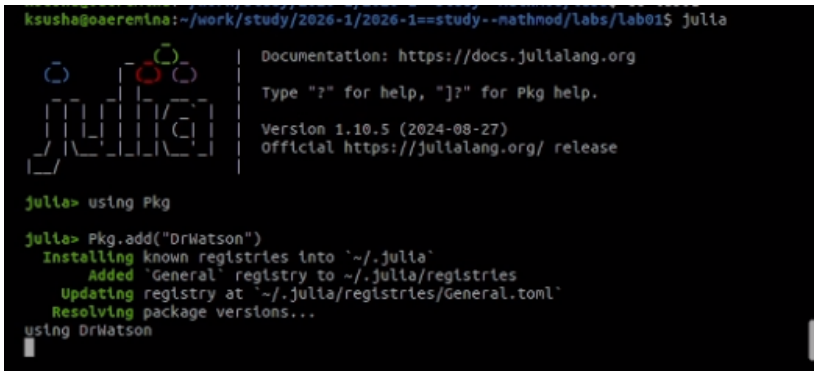

Рисунок 5.1: Создание проекта

- cd project

- julia –project=.

5.2 julia

- Pkg.add([«DifferentialEquations», «Plots», «DataFrames», «CSV», «JLD2», «Literate», «IJulia», «BenchmarkTools», «Quarto»])
- using DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools, Quarto
- exit()

Рисунок 5.2: Код Julia

6 5. Модель экспоненциального роста

Создан файл scripts/01_exponential_growth.jl:

6.1 julia

- using DrWatson
- **quickactivate** «project»
- using DifferentialEquations
- using Plots
- using DataFrames
- function exponential_growth!(du, u, p, t)
  - □ = p
  - du[1] = □ * u[1]
- end
- u0 = [1.0]
- □ = 0.3
- tspan = (0.0, 10.0)
- prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, □)

- sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
- df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
- println(«Первые 5 строк:»)
- println(first(df, 5))
- doubling_time = log(2) / □
- println(«Время удвоения:», round(doubling_time; digits=2))
- plot(sol, label=«u(t)», xlabel=«Время t», ylabel=«Популяция u», title=«Экспоненциальный рост (□ = $□)»)
- savefig(«exponential_growth.png»)

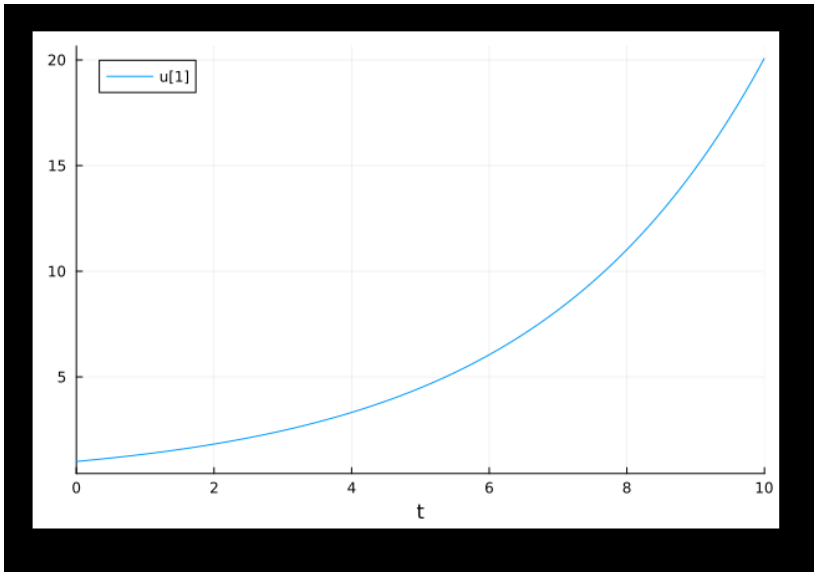

Рисунок 6.1: График

- Результат выполнения:
- Первые 5 строк: (0.0, 1.0), (0.1, 1.03), (0.2, 1.06), (0.3, 1.09), (0.4, 1.13)
- Время удвоения: 2.31

```
ksusha@oaerenina:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/labs/lab01/project$ julia
 --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Первые 5 строк:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │      0.0  1.0
   2 │      0.1  1.03045
   3 │      0.2  1.06184
   4 │      0.3  1.09417
   5 │      0.4  1.1275
Время удвоения: 2.31
График сохранен как exponential_growth.png
```

Рисунок 6.2: Результат

7 6. Литературное програмиирование

Файл дополнен Markdown комментрариями Создан скрипт scripts/tangle.jl для генерации форматов.

Запуск: - julia –project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl

Созданы файлы:

scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl (чистый код)

markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd (Quarto)

notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb (Jupyter)

8 7. Параметрическое исследование

- Создан файл scripts/02_exponential_growth.jl с исследованием для = [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0].
- Полученные значения времени удвоения совпадают с теоретической формулой $t_2 = \ln 2/$.

9 Результаты

1. Создано рабочее окружение — структура каталогов согласно Denote, проект DrWatson
2. Настроены инструменты версионирования — Git, SSH и GPG ключи, подпись коммитов
3. Установлено ПО — Julia и необходимые пакеты
4. Реализована модель — экспоненциального роста
5. Освоено литературное программирование — Literate.jl, tangle.jl
6. Проведено параметрическое исследование — подтверждена теоретическая зависимость

10 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я приобрела практические навыки работы с Git.